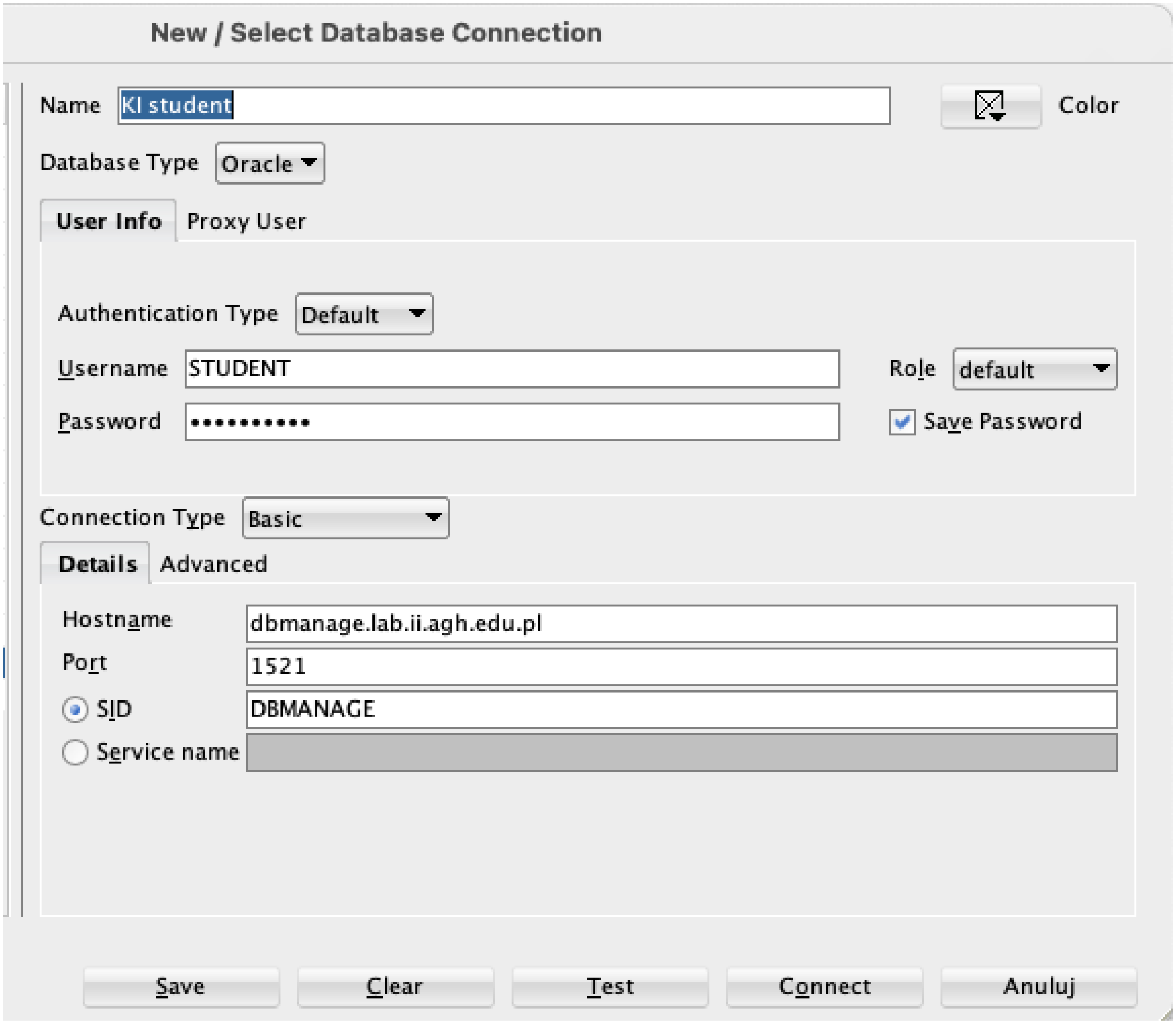
Przetwarzanie i analiza danych przestrzennych Oracle spatial

1. Połączenie z bazą Oracle

SQL developer

Parametry połączenia z bazą Oracle na serwerze II (wymagane jest dodatkowo połączenie VPN z siecią AGH)



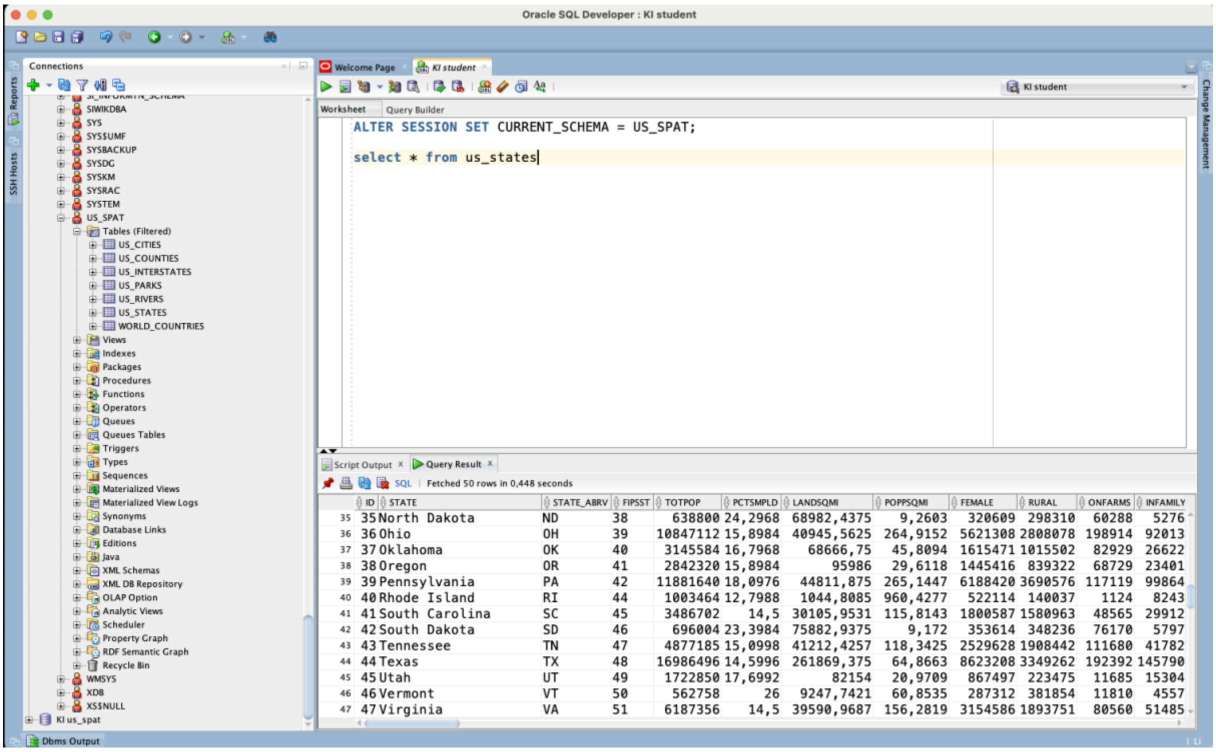
Po nawiązaniu połączenia należy wybrać schemat US_SPAT

ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = US_SPAT;

Następnie można wykonać polecenie SQL odwołujące się do jednej z przykładowych tabel

Np.

```
SELECT * FROM us_states
```

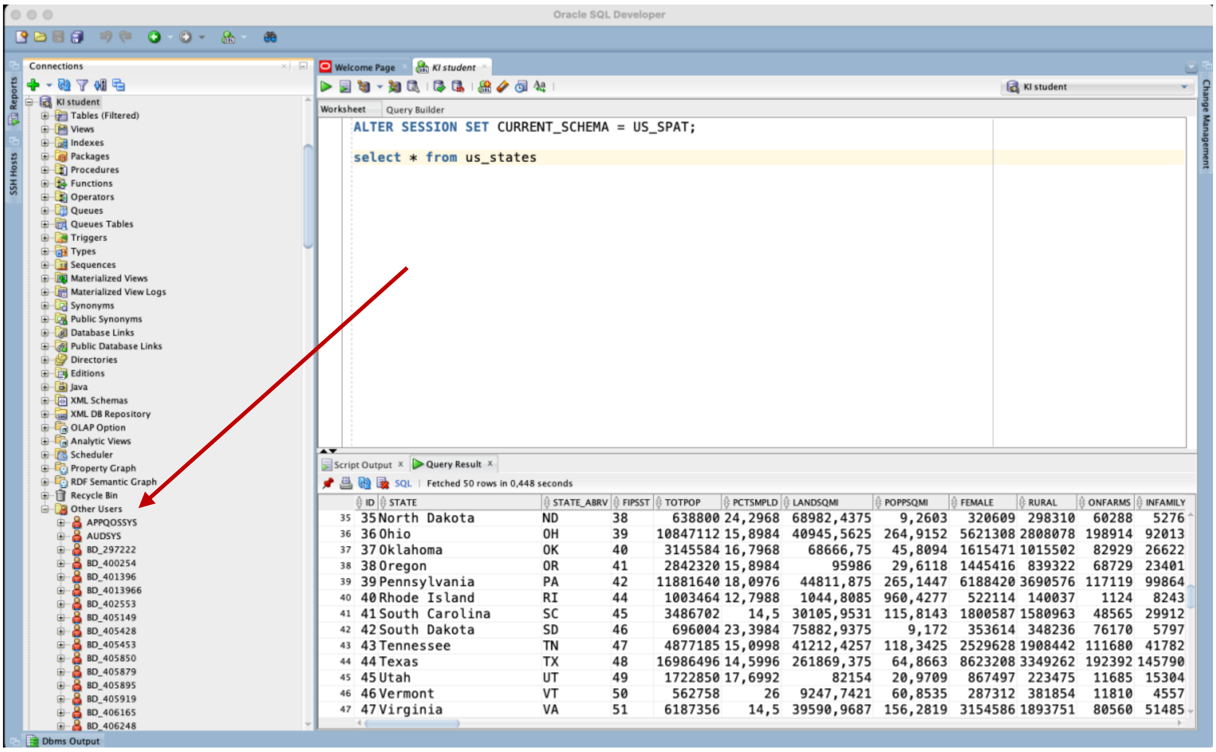


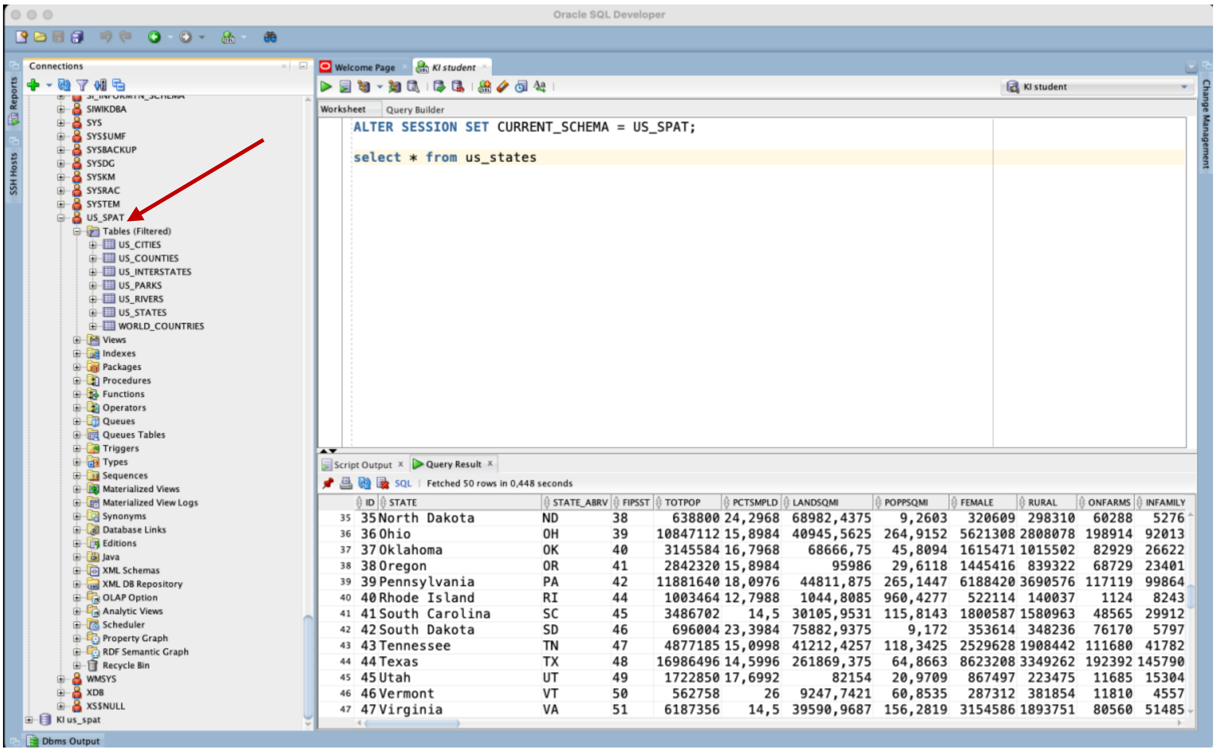
2. Przykładowa baza danych przestrzennych

Zapoznaj się ze strukturą bazy danych

Tabele:
us_cities
us_counties
us_interstates
us_parks
us_rivers
us_states
world_countries

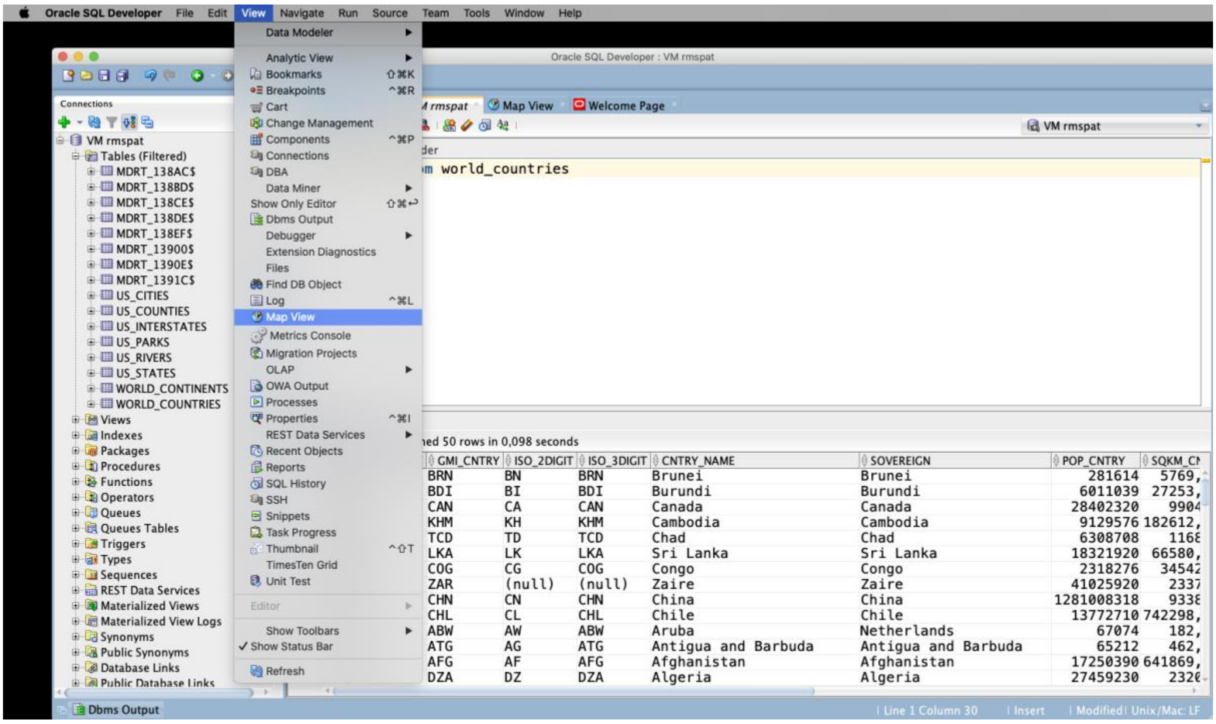
w panelu po lewej stronie należy wybrać zakładkę other_users a następnie schemat/użytkownika us_spat

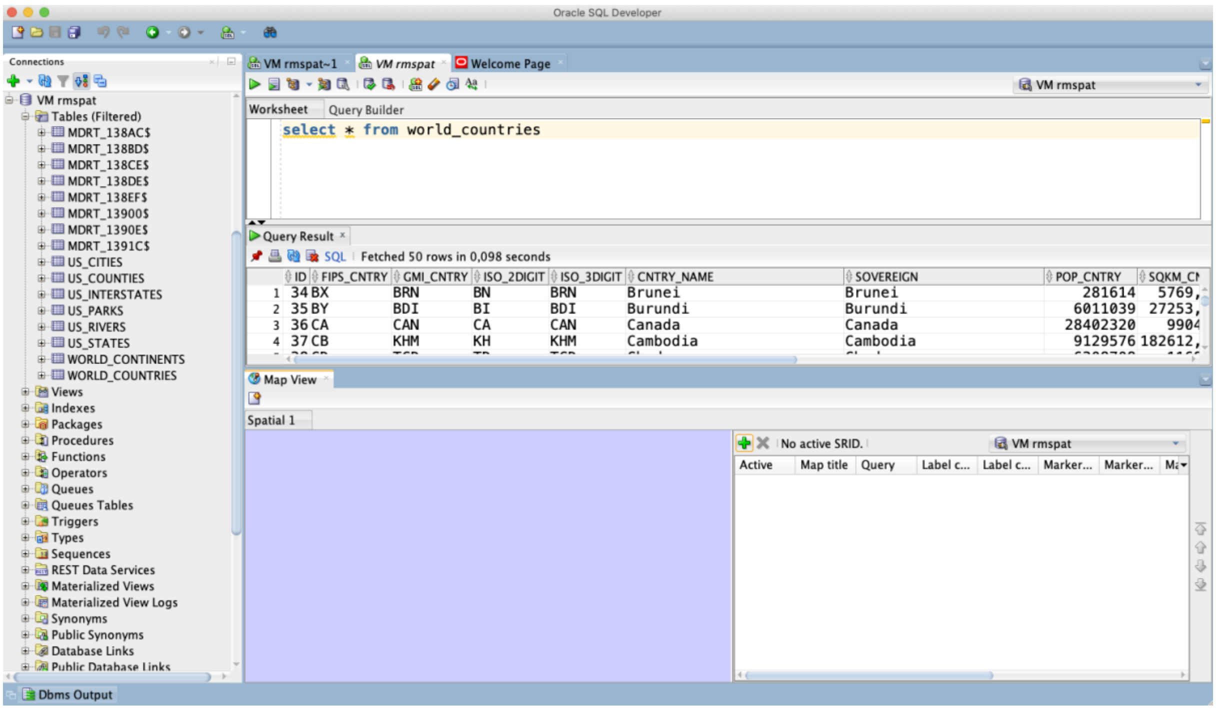



Oracle SQL Developer
Connections
SYS
SYSTEM
US_SPAT
Tables (Filtered)
US_CITIES
US_COUNTIES
US_INTERSTATES
US_PARKS
US_RIVERS
US_STATES
WORLD_COUNTRIES
Welcome Page
KI student
Worksheet
Query Builder
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = US_SPAT;
select * from us_states
Script Output
Query Result
Fetched 50 rows in 0,448 seconds
ID STATE STATE_ABRV FIPSST TOTPOP PCTSMPLD LANDSQMI POPPSQMI FEMALE RURAL ONFARMS INFAMILY
35 North Dakota ND 38 638800 24,2968 68982,4375 9,2603 320609 298310 60288 5276
36 Ohio OH 39 10847112 15,8984 40945,5625 264,9152 5621308 2808078 198914 92013
37 Oklahoma OK 40 3145584 16,7968 68666,75 45,8094 1615471 1015502 82929 26622
38 Oregon OR 41 2842320 15,8984 95986 29,6118 1445416 839322 68729 23401
39 Pennsylvania PA 42 11881640 18,0976 44811,875 265,1447 6188420 3690576 117119 99864
40 Rhode Island RI 44 1003464 12,7988 1044,8085 960,4277 522114 140037 1124 8243
41 South Carolina SC 45 3486702 14,5 30105,9531 115,8143 1800587 1580963 48565 29912
42 South Dakota SD 46 696004 23,3984 75882,9375 9,172 353614 348236 76170 5797
43 Tennessee TN 47 4877185 15,0998 41212,4257 118,3425 2529628 1908442 111680 41782
44 Texas TX 48 16986496 14,5996 261869,375 64,8663 8623208 3349262 192392 145790
45 Utah UT 49 1722850 17,6992 82154 20,9709 867497 223475 11685 15304
46 Vermont VT 50 562758 26 9247,7421 60,8535 287312 381854 11810 4557
47 Virginia VA 51 6187356 14,5 39590,9687 156,2819 3154586 1893751 80560 51485
KI us_spat
Dbms Output

3. Map View

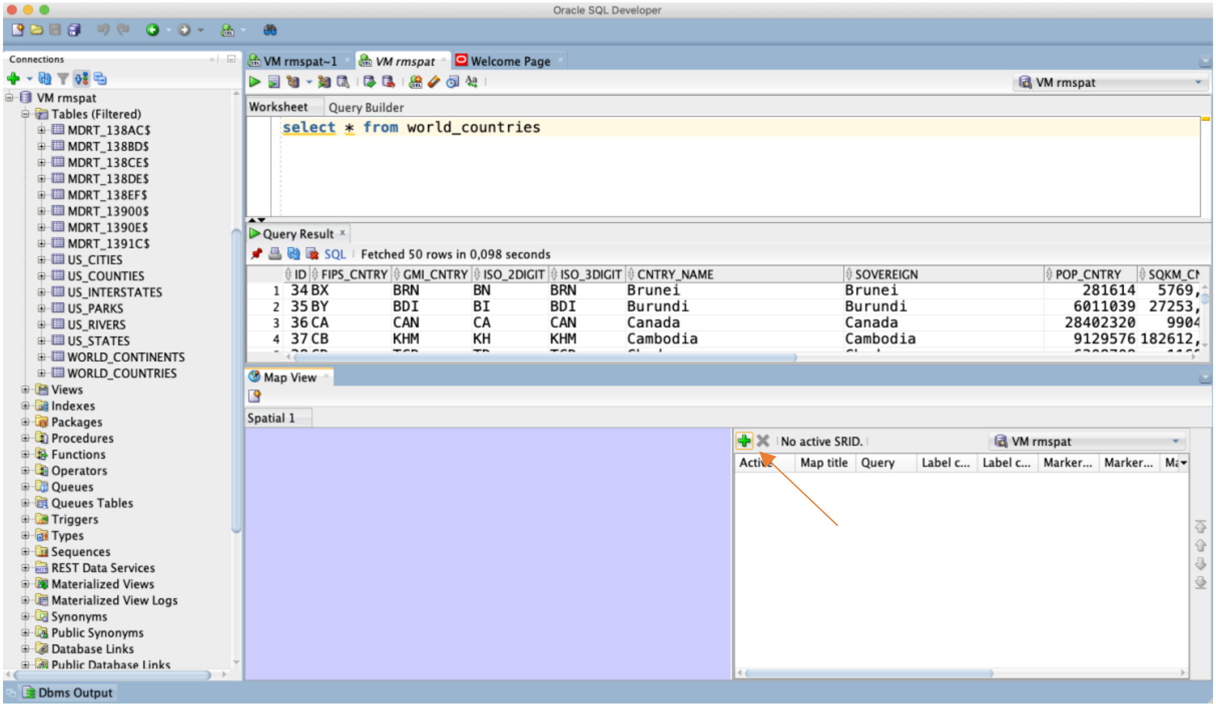
Uruchom widok mapy – (w menu wybieramy View/Map View

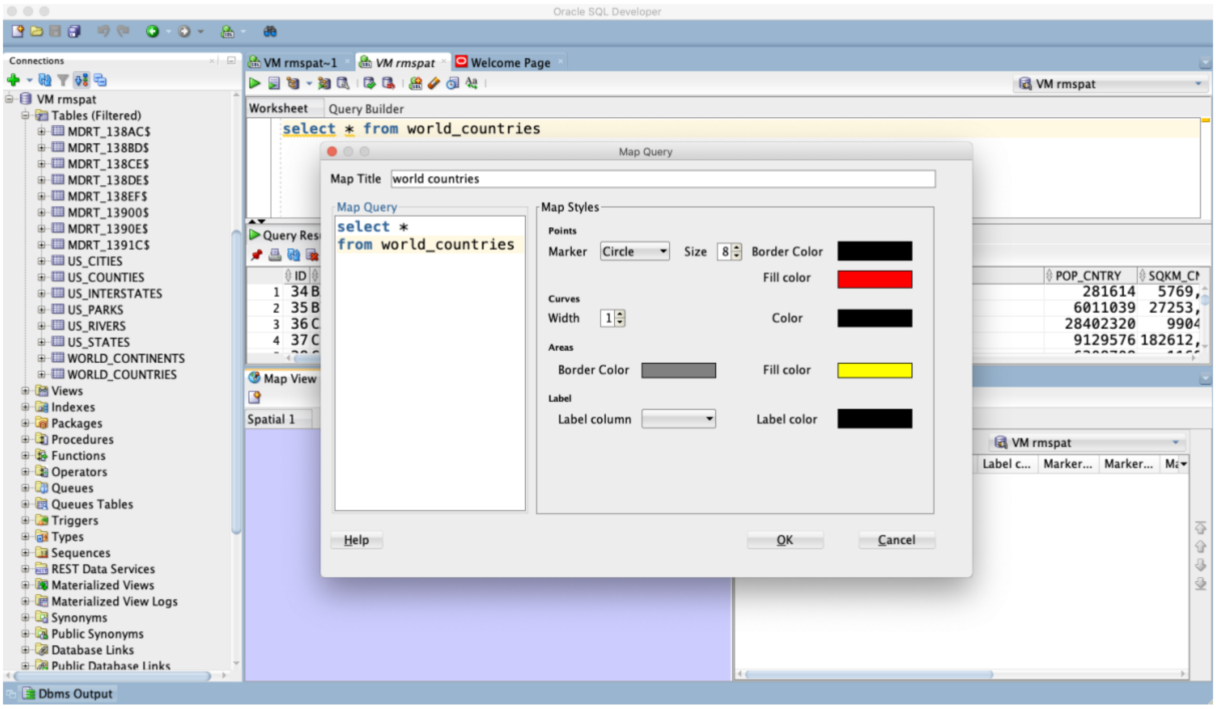


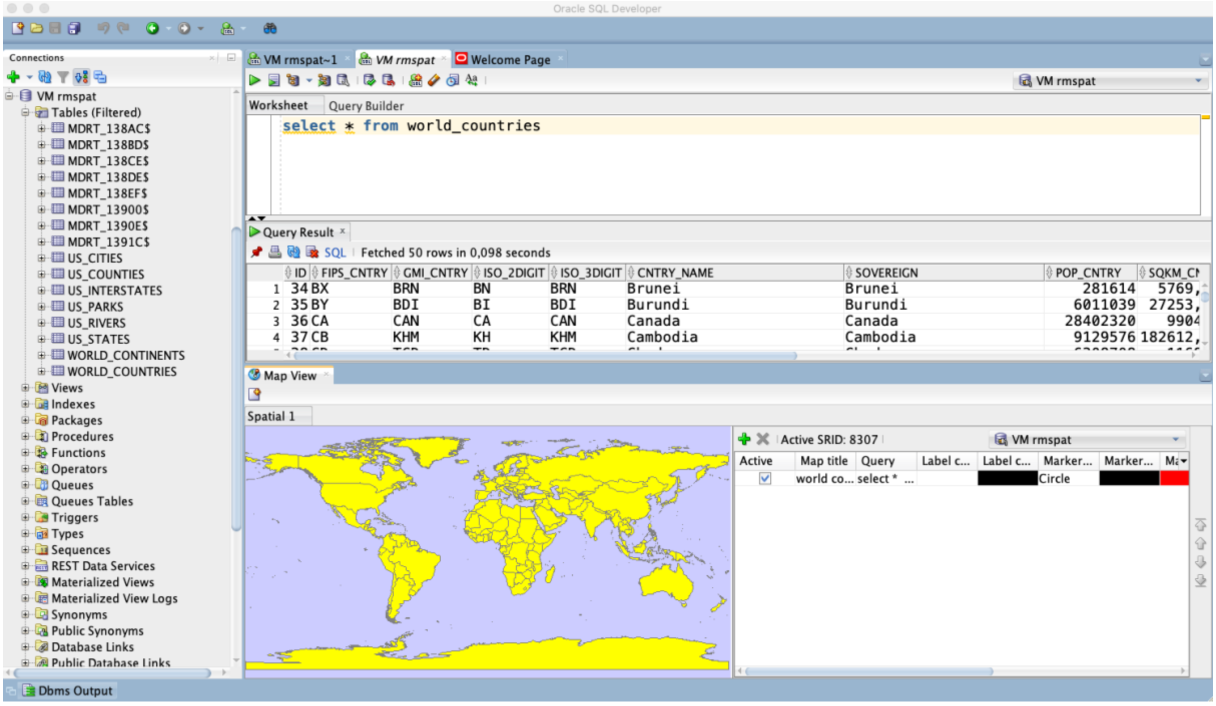


Zwizualizuj wynik polecenia

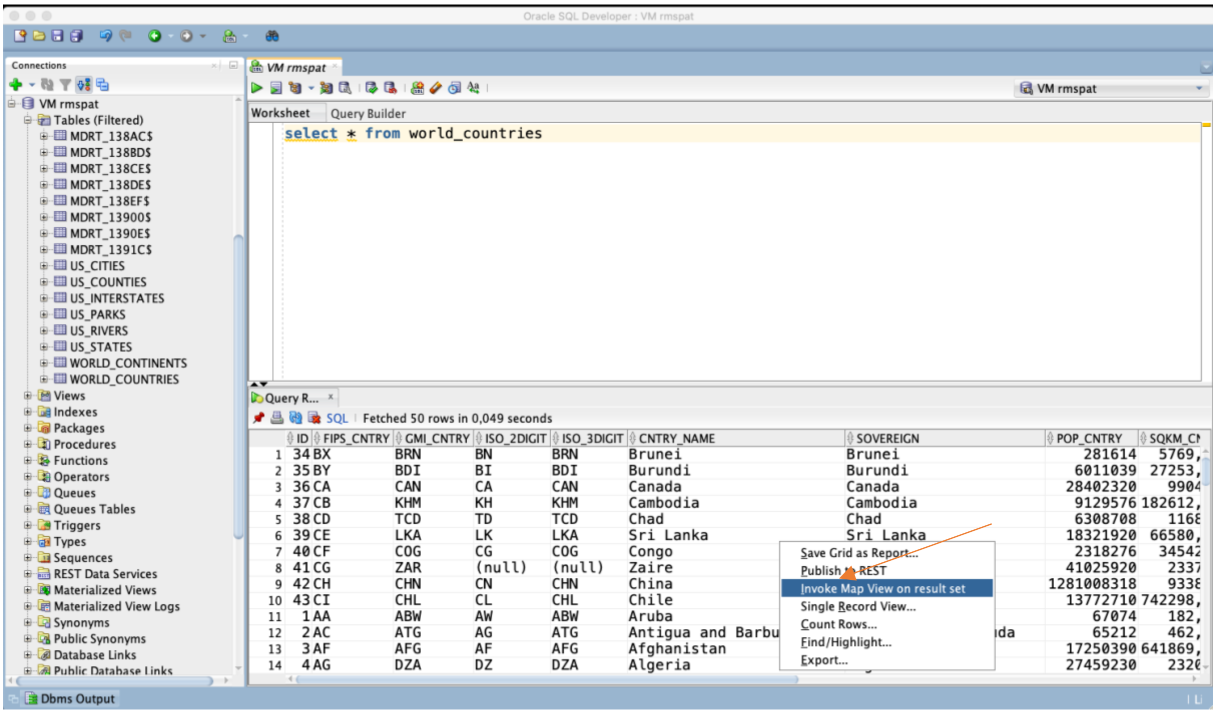
```
SELECT *
FROM world_countries
```



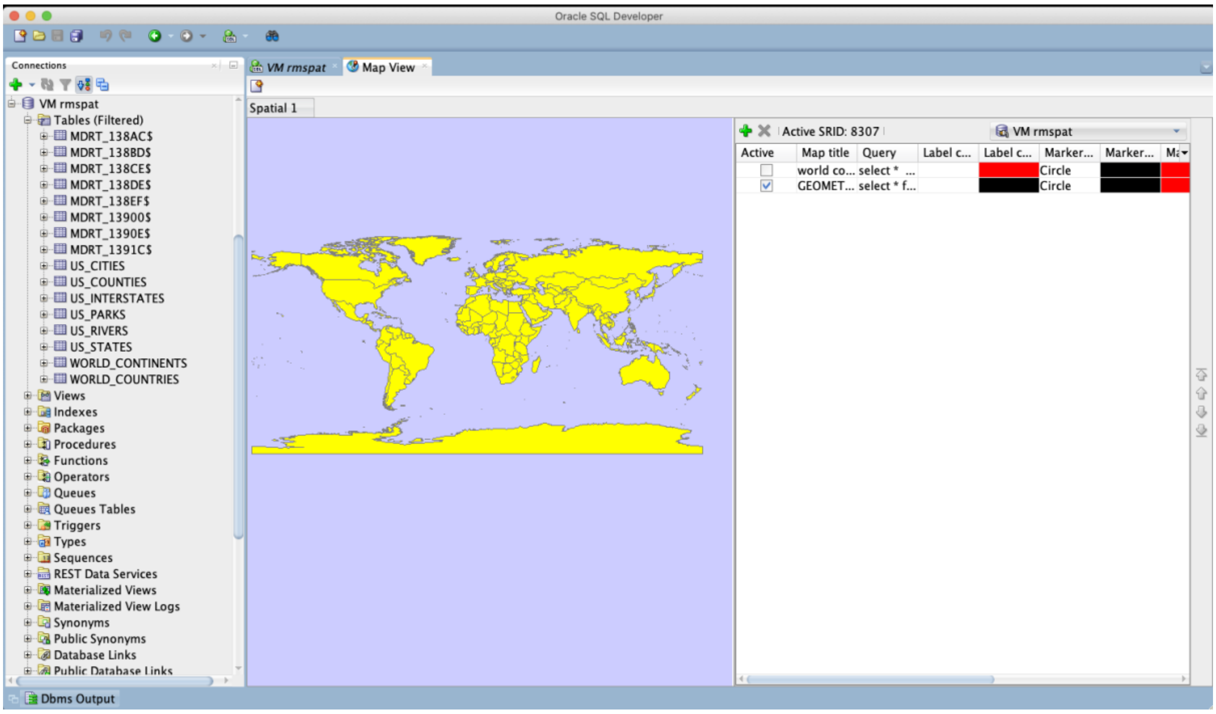



Oracle SQL Developer
Connections
VM rmspat
Tables (Filtered)
MDRT_138AC$
MDRT_138BD$
MDRT_138CE$
MDRT_138DE$
MDRT_138EF$
MDRT_13900$
MDRT_1390E$
MDRT_1391C$
US_CITIES
US_COUNTIES
US_INTERSTATES
US_PARKS
US_RIVERS
US_STATES
WORLD_CONTINENTS
WORLD_COUNTRIES
Views
Indexes
Packages
Procedures
Functions
Operators
Queues
Queues Tables
Triggers
Types
Sequences
REST Data Services
Materialized Views
Materialized View Logs
Synonyms
Public Synonyms
Database Links
Public Database Links
VM rmspat~1
VM rmspat
Welcome Page
Worksheet
Query Builder
select * from world_countries
Query Result
SQL
Fetched 50 rows in 0,098 seconds
ID FIPS_CNTRY GMI_CNTRY ISO_2DIGIT ISO_3DIGIT CNTRY_NAME SOVEREIGN POP_CNTRY SQKM_CN
1 34 BX BRN BN BRN Brunei Brunei 281614 5769,
2 35 BY BDI BI BDI Burundi Burundi 6011039 27253,
3 36 CA CAN CA CAN Canada Canada 28402320 9904
4 37 CB KHM KH KHM Cambodia Cambodia 9129576 182612,
Map View
Spatial 1
Active SRID: 8307
Active
Map title
Query
Label c...
Label c...
Marker...
Marker...
world co...
select *
Circle
Dbms Output

Inny sposób

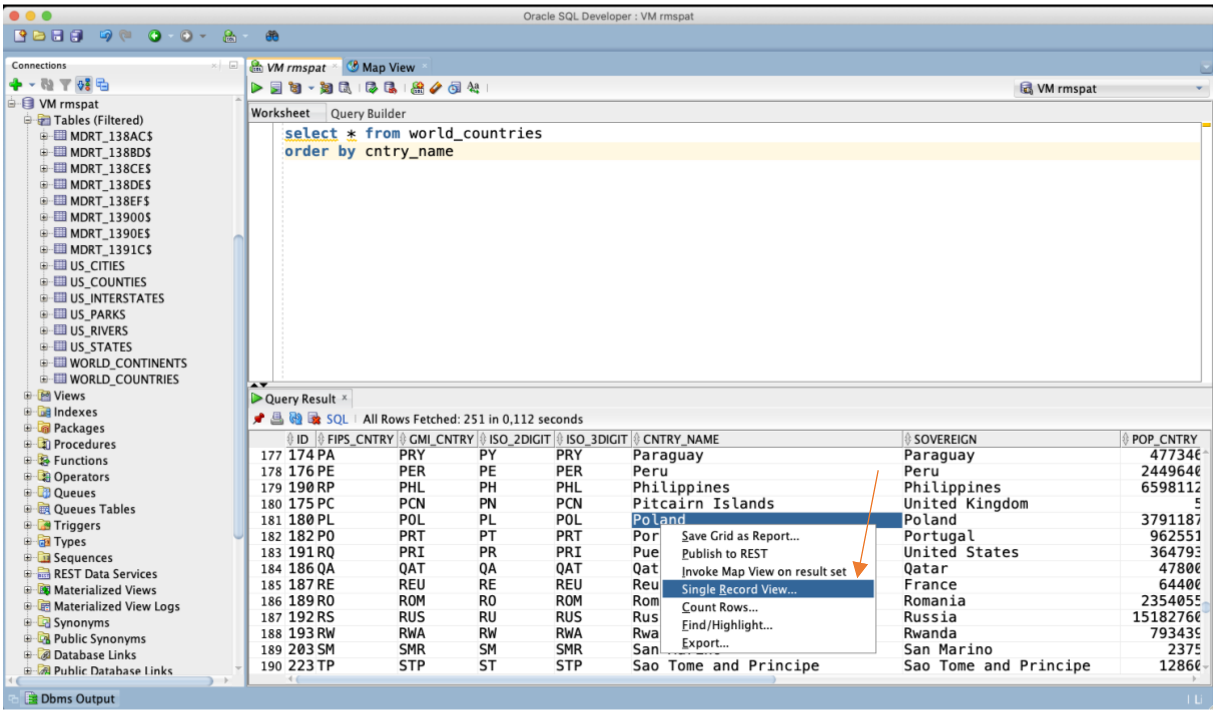


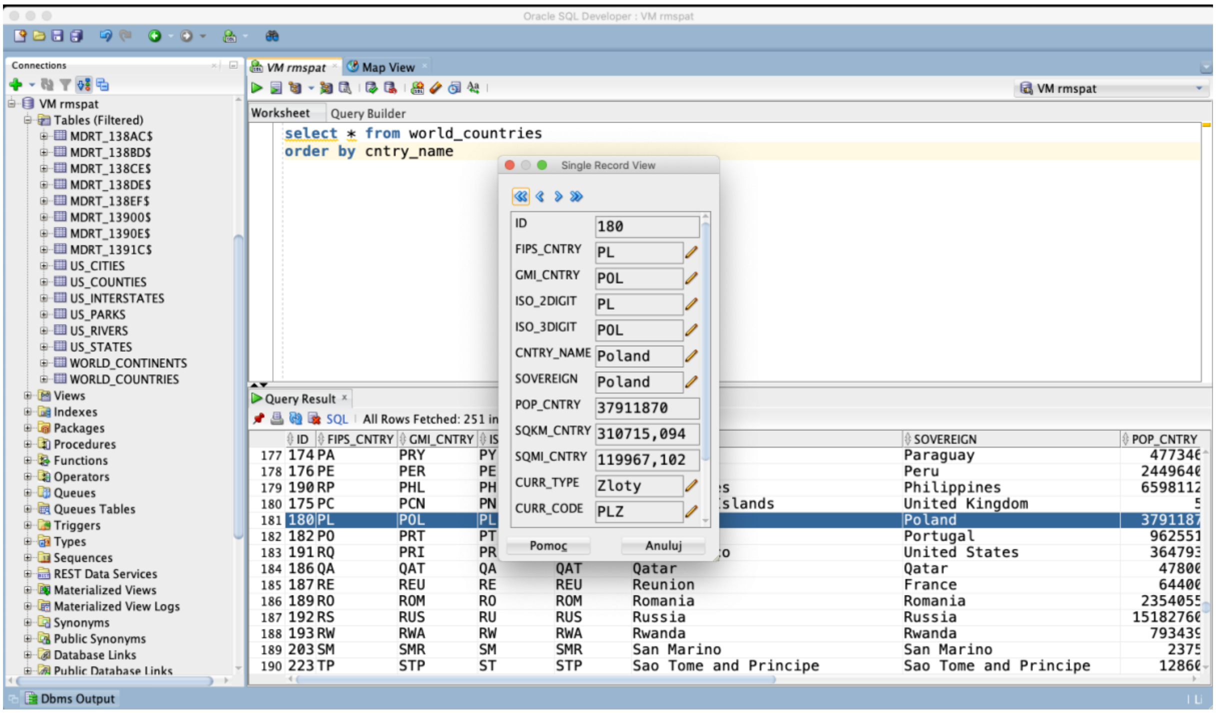
Oracle SQL Developer : VM rmspat
Connections
VM rmspat
Tables (Filtered)
MDRT_138AC$
MDRT_138BD$
MDRT_138CE$
MDRT_138DE$
MDRT_138EF$
MDRT_13900$
MDRT_1390E$
MDRT_1391C$
US_CITIES
US_COUNTIES
US_INTERSTATES
US_PARKS
US_RIVERS
US_STATES
WORLD_CONTINENTS
WORLD_COUNTRIES
Views
Indexes
Packages
Procedures
Functions
Operators
Queues
Queues Tables
Triggers
Types
Sequences
REST Data Services
Materialized Views
Materialized View Logs
Synonyms
Public Synonyms
Database Links
Worksheet
Query Builder
select * from world_countries
Query R...
SQL
Fetched 50 rows in 0,049 seconds
ID FIPS_CNTRY GMI_CNTRY ISO_2DIGIT ISO_3DIGIT CNTRY_NAME SOVEREIGN POP_CNTRY
1 34 BX BRN BN BRN Brunei Brunei 281614
2 35 BY BDI BI BDI Burundi Burundi 6011039
3 36 CA CAN CA CAN Canada Canada 28402320
4 37 CB KHM KH KHM Cambodia Cambodia 9129576
5 38 CD TCD TD TCD Chad Chad 6308708
6 39 CE LKA LK LKA Sri Lanka Sri Lanka 18321920
7 40 CF COG CG COG Congo 2318276
8 41 CG ZAR (null) (null) Zaire 41025920
9 42 CH CHN CN CHN China 1281008318
10 43 CI CHL CL CHL Chile 13772710
11 1 AA ABW AW ABW Aruba 67074
12 2 AC ATG AG ATG Antigua and Barbu 65212
13 3 AF AFG AF AFG Afghanistan 17250390
14 4 AG DZA DZ DZA Algeria 27459230
Save Grid as Report...
Publish to REST
Invoke Map View on result set
Single Record View...
Count Rows...
Find/Highlight...
Export...
Dbms Output



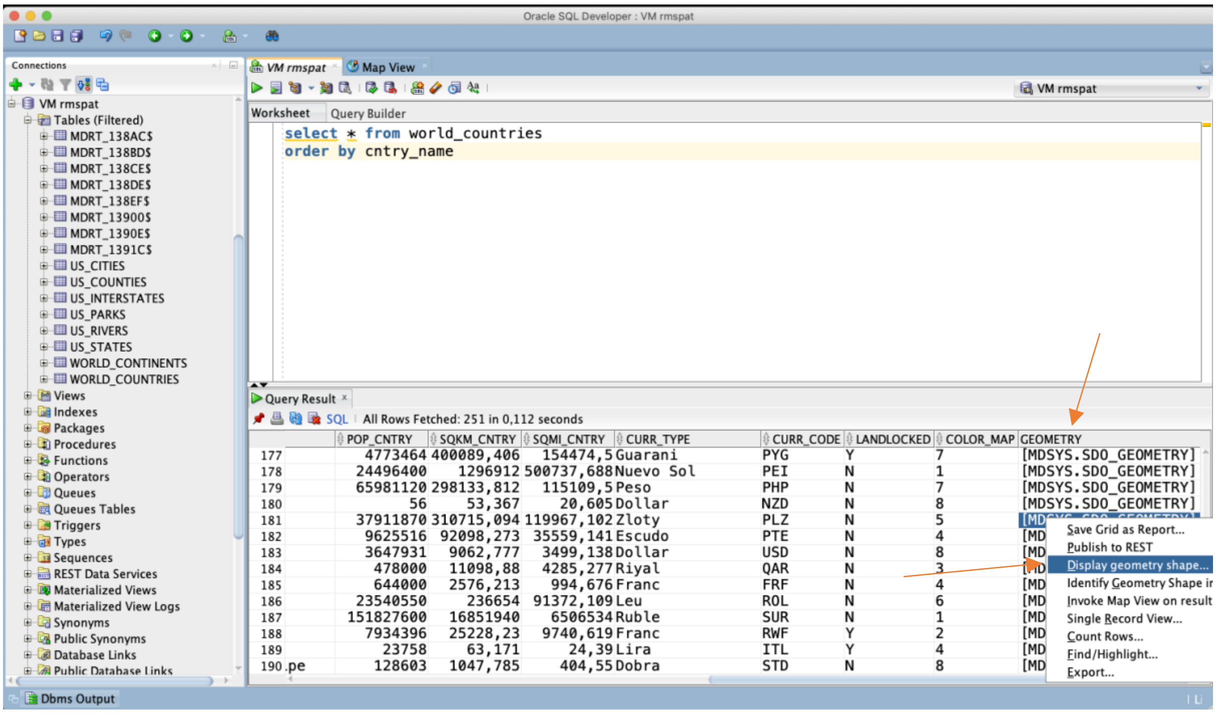
Oracle SQL Developer
VM rmspat
Map View
Spatial 1
Active SRID: 8307
Active Map title Query Label c... Label c... Marker... Marker...
world co... select * ... Circle
GEOMET... select * f... Circle
Dbms Output

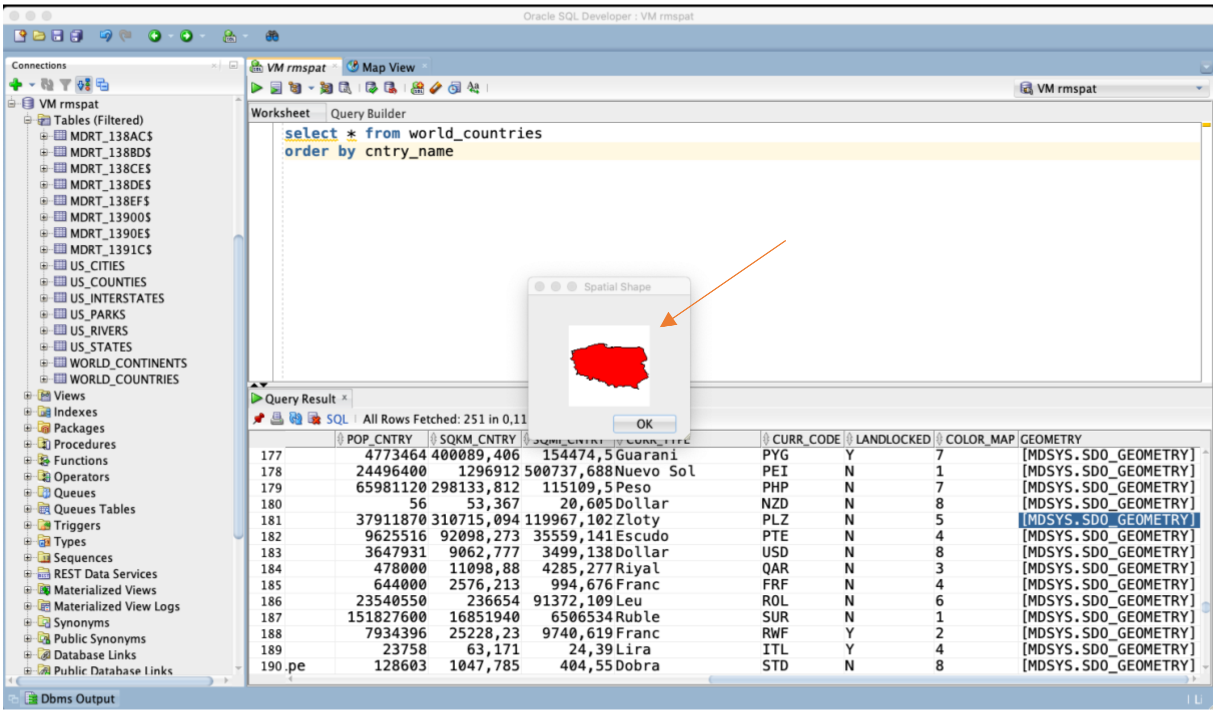
Jeśli chcemy zobaczyć dane pojedynczego wiersza to:





Jeśli ustawimy się na polu które zawiera geometrię to możemy ją zwizualizować





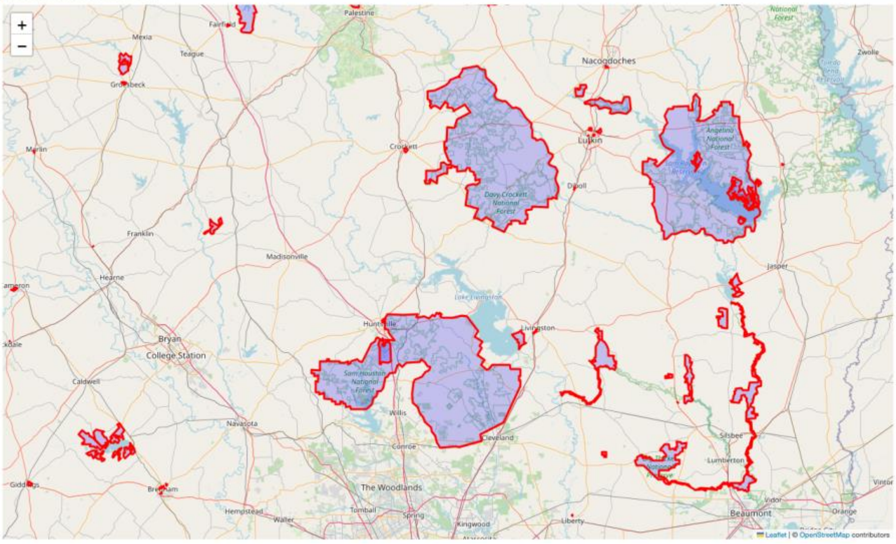
4. Python, Jupyter notebook

Przykładowe skrypty ułatwiające rozpoczęcie pracy i analizę danych z wykorzystaniem środowiska Python, Jupyter notebook dostępne są na platformie moodle

- 1-oracle.py
    - Skrypt umożliwiający przetestowanie połączenia z bazą Oracle
- 2-oracle-spatial.py
    - Skrypt umożliwiający przetestowanie prostej analizy przestrzennej i wizualizację wyników na mapie
- 1-oracle.ipynb
    - Notebook umożliwiający przetestowanie połączenia z bazą Oracle
- 2-oracle-spatial.ipynb
    - Notebook umożliwiający przetestowanie prostej analizy przestrzennej i wizualizację wyników na mapie

Parki wewnątrz stanu Texas

```python
m = folium.Map()

q = """SELECT  sdo_util.to_wktgeometry(p.geom)
FROM us_parks p, us_states s
WHERE s.state = 'Texas'
AND SDO_INSIDE (p.geom, s.geom ) = 'TRUE'"""

r = loads(cursor.execute(q).fetchall())

st = {'fillColor': 'blue', 'color': 'red'}

l = []
for row in r:
    g = geojson.Feature(geometry=row[0], properties={})
    l.append(g)


feature_collection = geojson.FeatureCollection(l)
folium.GeoJson(feature_collection, style_function=lambda x:st).add_to(m)

m
```
Executed at 2024.05.26 11:23:00 in 816ms



5. Zadania - wykonaj przykładowe zapytania - analizy przestrzenne

Dokumentacja Oracle spatial

Oracle 26

- https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/spatl/index.html

Oracle 19

- https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/spatl/index.html
-

Oracle 11/12

- https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/toc.htm
- https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/appdev.112/e11830.pdf
- https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/E49172-07.pdf

Do wykonania ćwiczenia (zadania 1 – 6) i wizualizacji danych wykorzystaj Oracle SQL Develper. Alternatywnie możesz wykonać analizy w środowisku Python/Jupyter Notebook

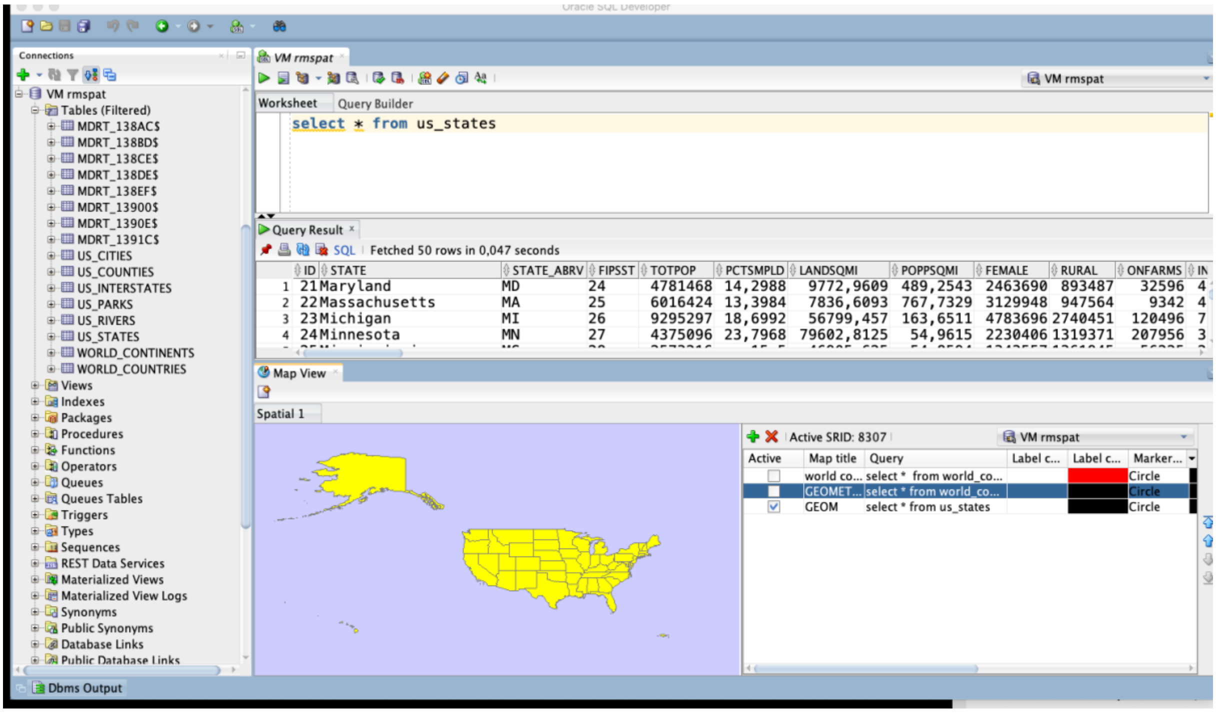
Do wykonania zadania 7 wykorzystaj środowisko Python/Jupyter Notebook

Raport należy przesłać w formacie pdf.
Należy też dołączyć raport zawierający kod w formacie źródłowym.
Np.
- plik tekstowy .sql z kodem poleceń
- plik .md zawierający kod wersji tekstowej
- notebook programu jupyter – plik .ipynb

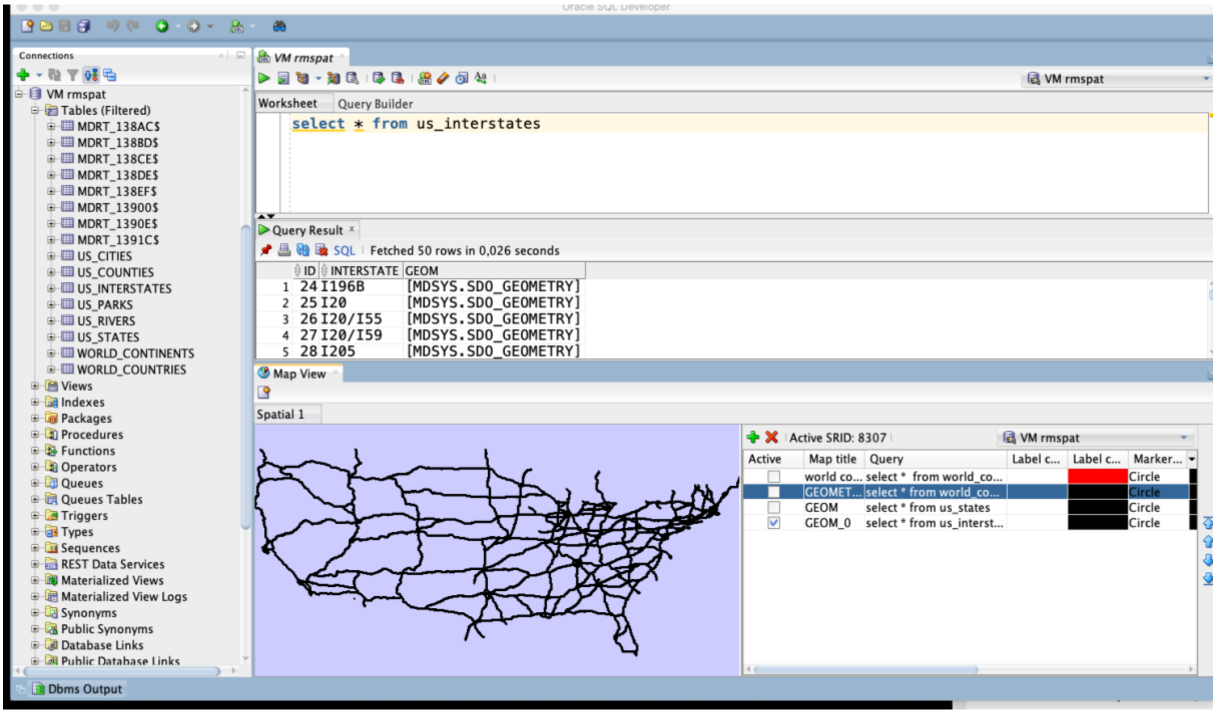
Zadanie 1

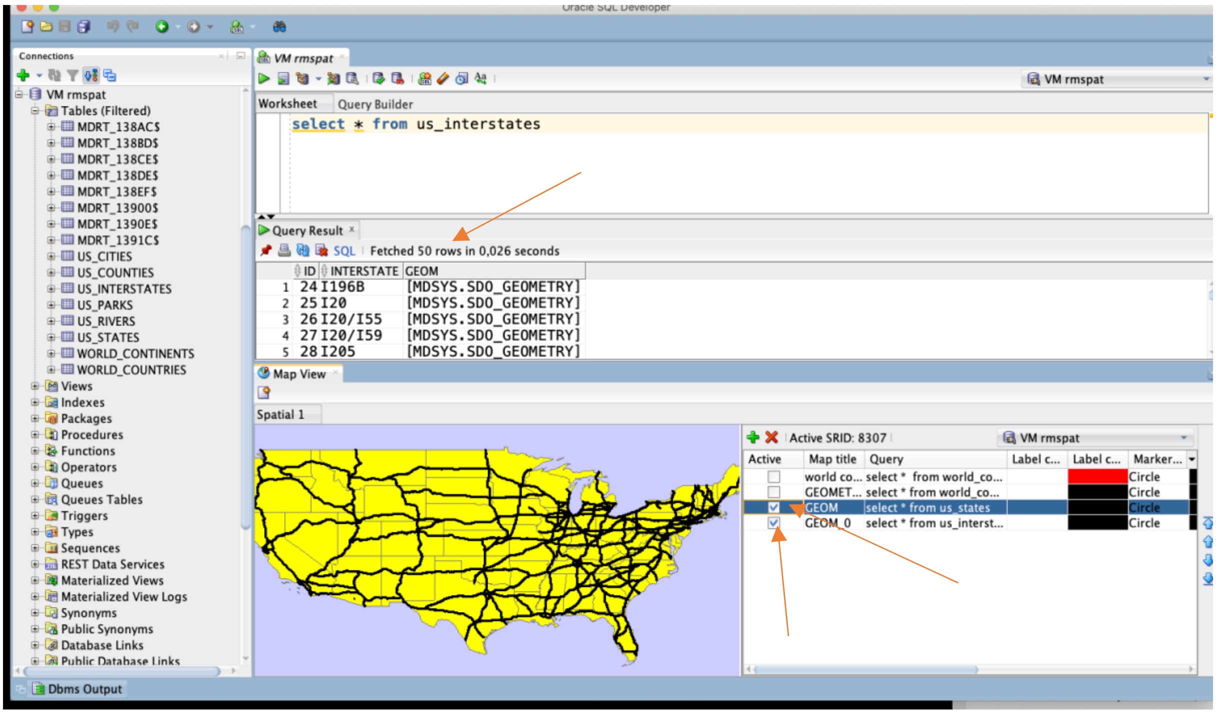
Zwizualizuj przykładowe dane

US_STATES



US_INTERSTATES

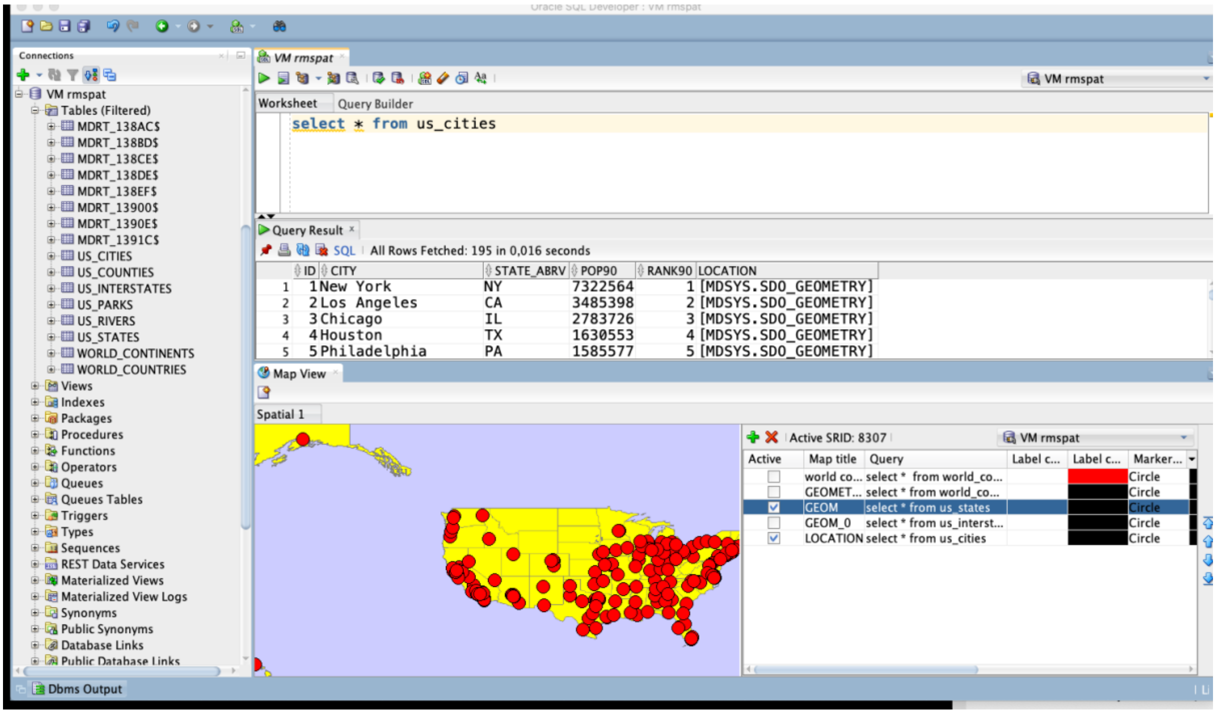


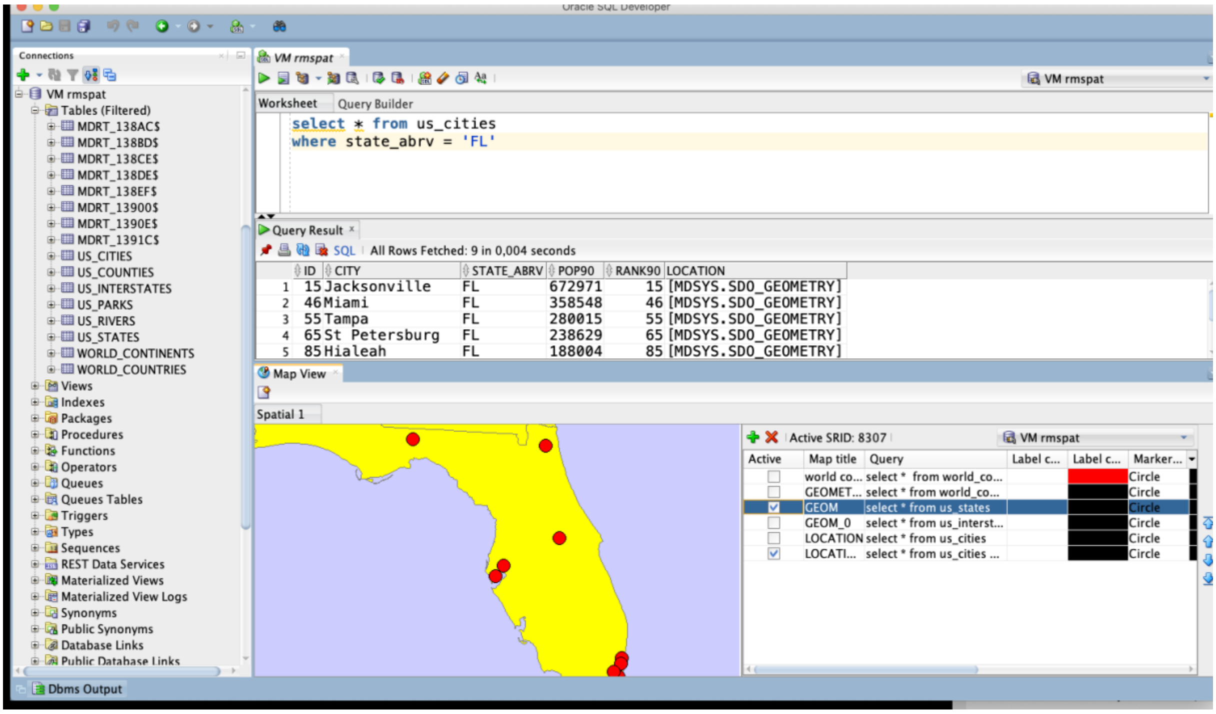


Można pokazać kilka wyników (warstw) na jednej mapie

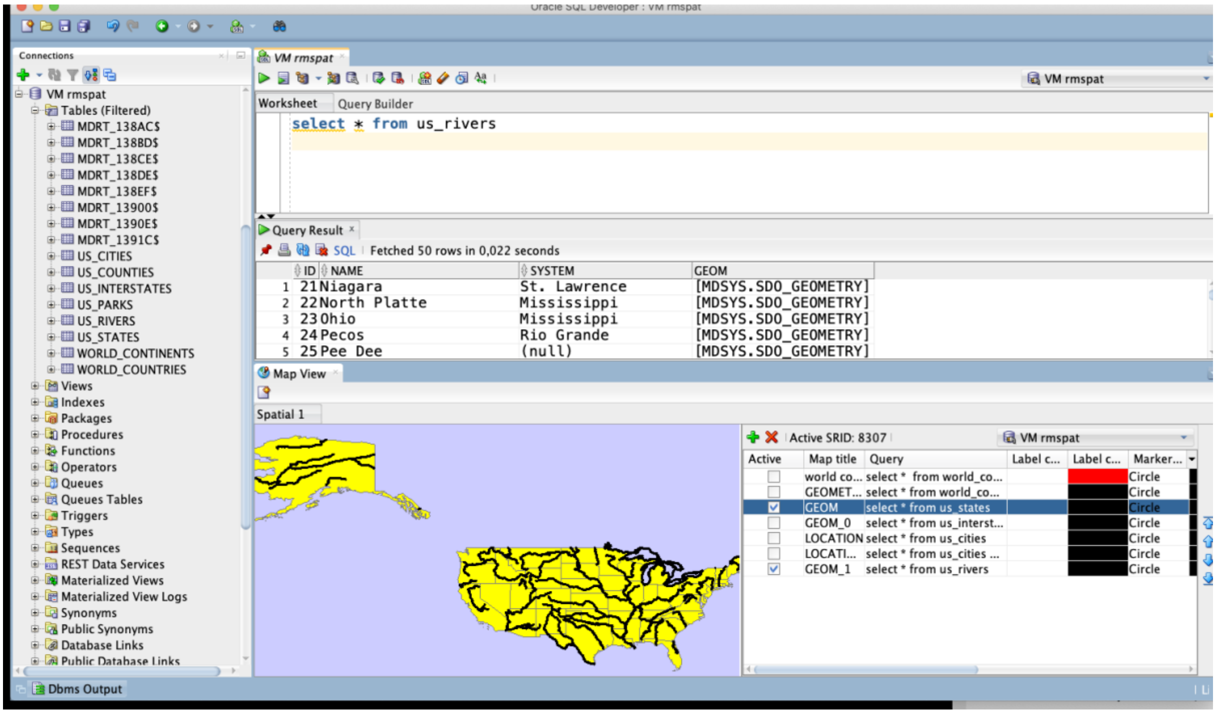
Należy zwrócić uwagę na rozmiar zbioru danych, Jeśli zbiór danych jest zbyt duży to wizualizacja danych przy pomocy Map View może być niemożliwa.

US_CITIES

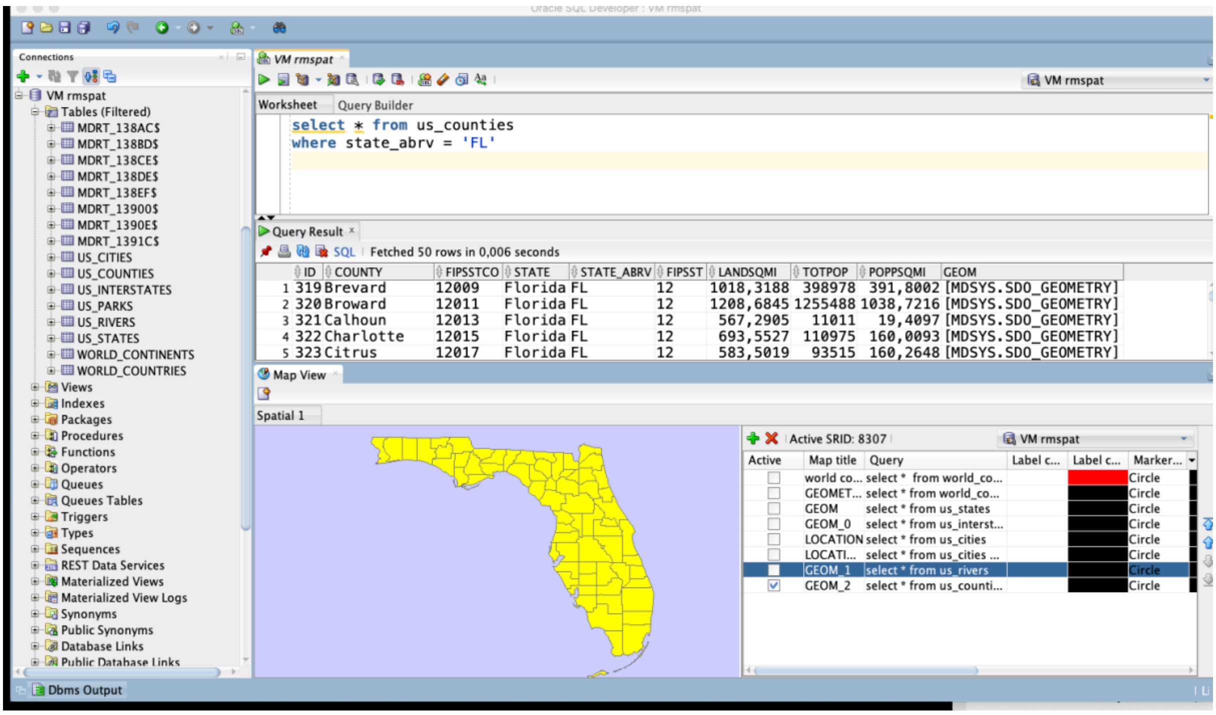

select * from us_cities
All Rows Fetched: 195 in 0,016 seconds
ID CITY STATE_ABRV POP90 RANK90 LOCATION
1 1 New York NY 7322564 1 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
2 2 Los Angeles CA 3485398 2 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
3 3 Chicago IL 2783726 3 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
4 4 Houston TX 1630553 4 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
5 5 Philadelphia PA 1585577 5 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]


select * from us_cities
where state_abrv = 'FL'
All Rows Fetched: 9 in 0,004 seconds
ID CITY STATE_ABRV POP90 RANK90 LOCATION
1 15 Jacksonville FL 672971 15 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
2 46 Miami FL 358548 46 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
3 55 Tampa FL 280015 55 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
4 65 St Petersburg FL 238629 65 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
5 85 Hialeah FL 188004 85 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]

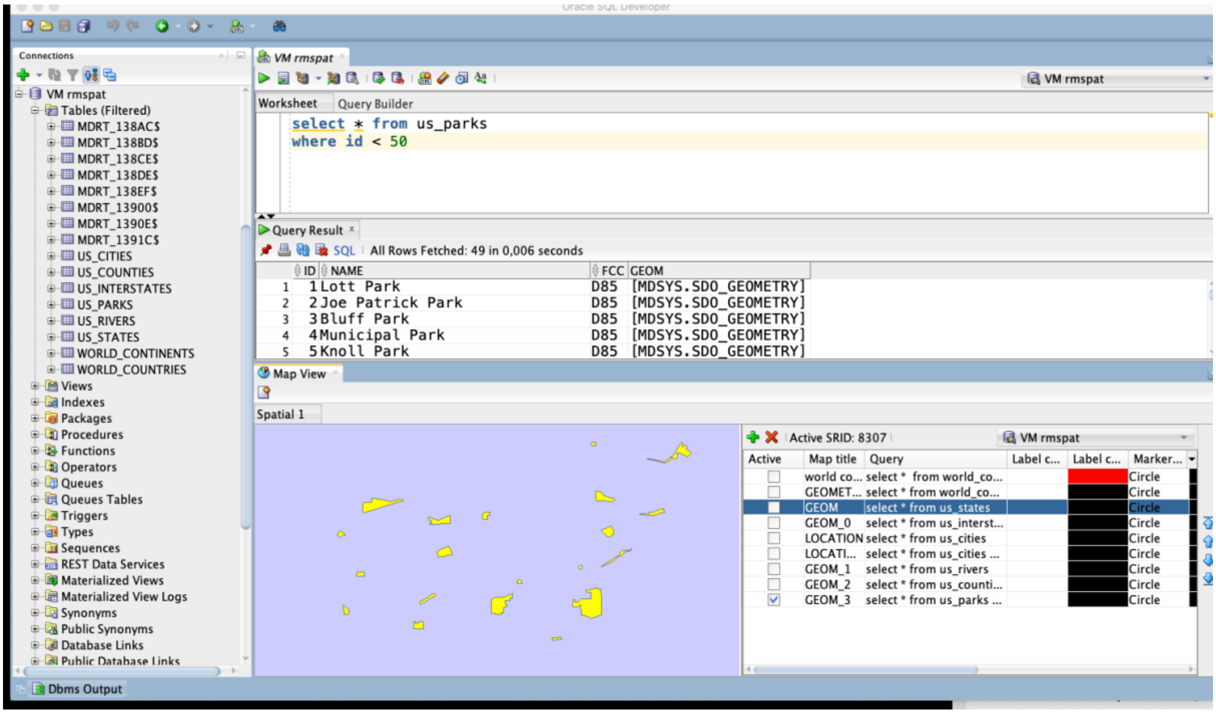
US_RIVERS



US_COUNTIES



US_PARKS



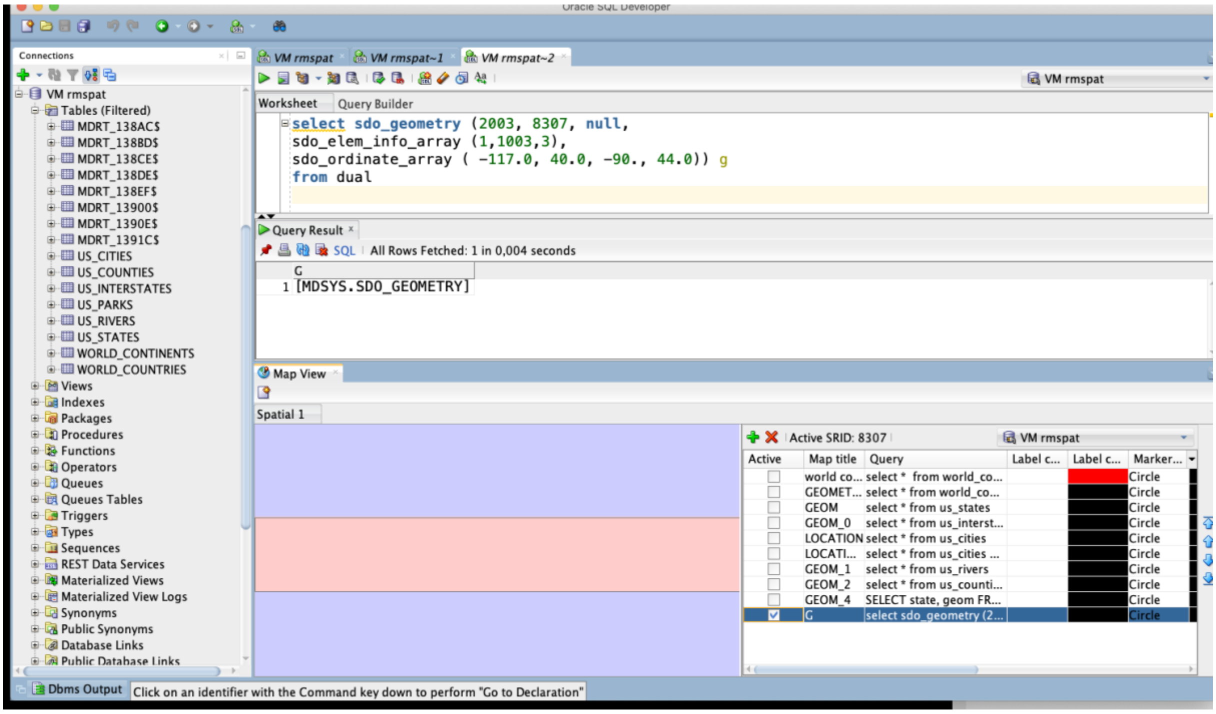
Connections
VM rmspat
Tables (Filtered)
MDRT_138AC$
MDRT_138BD$
MDRT_138CE$
MDRT_138DE$
MDRT_138EF$
MDRT_13900$
MDRT_1390E$
MDRT_1391C$
US_CITIES
US_COUNTIES
US_INTERSTATES
US_PARKS
US_RIVERS
US_STATES
WORLD_CONTINENTS
WORLD_COUNTRIES
Views
Indexes
Packages
Procedures
Functions
Operators
Queues
Queues Tables
Triggers
Types
Sequences
REST Data Services
Materialized Views
Materialized View Logs
Synonyms
Public Synonyms
Database Links
Public Database Links
Worksheet
Query Builder
select * from us_parks
where id < 50
Query Result
SQL
All Rows Fetched: 49 in 0,006 seconds
ID NAME FCC GEOM
1 1 Lott Park D85 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
2 2 Joe Patrick Park D85 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
3 3 Bluff Park D85 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
4 4 Municipal Park D85 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
5 5 Knoll Park D85 [MDSYS.SDO_GEOMETRY]
Map View
Spatial 1
Active SRID: 8307
Active Map title Query Label c... Label c... Marker...
world co... select * from world_co... Circle
GEOMET... select * from world_co... Circle
GEOM select * from us_states Circle
GEOM_0 select * from us_interst... Circle
LOCATION select * from us_cities Circle
LOCATI... select * from us_cities ... Circle
GEOM_1 select * from us_rivers Circle
GEOM_2 select * from us_counti... Circle
GEOM_3 select * from us_parks ... Circle
Dbms Output

Zadanie 2

Znajdź wszystkie stany (us_states) których obszary mają część wspólną ze wskazaną geometrią (prostokątem)

prostokąt

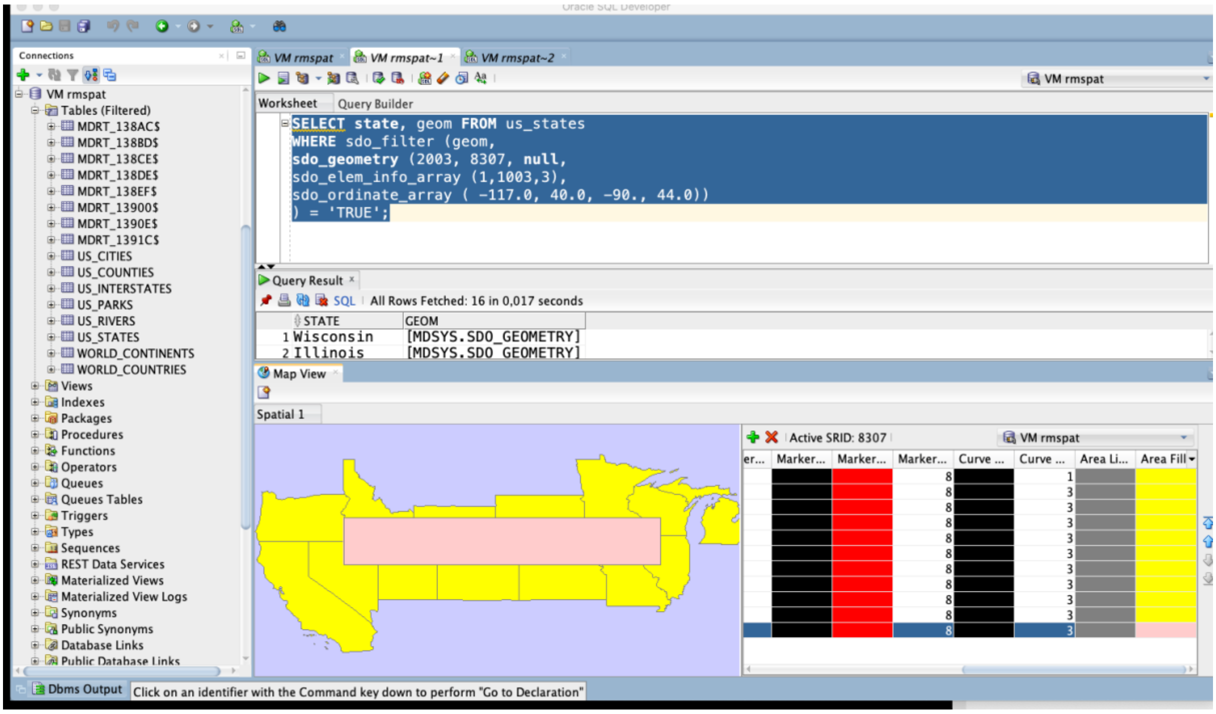
```
SELECT  sdo_geometry (2003, 8307, null,
sdo_elem_info_array (1,1003,3),
sdo_ordinate_array ( -117.0, 40.0, -90., 44.0)) g
FROM dual
```



Użyj funkcji SDO_FILTER

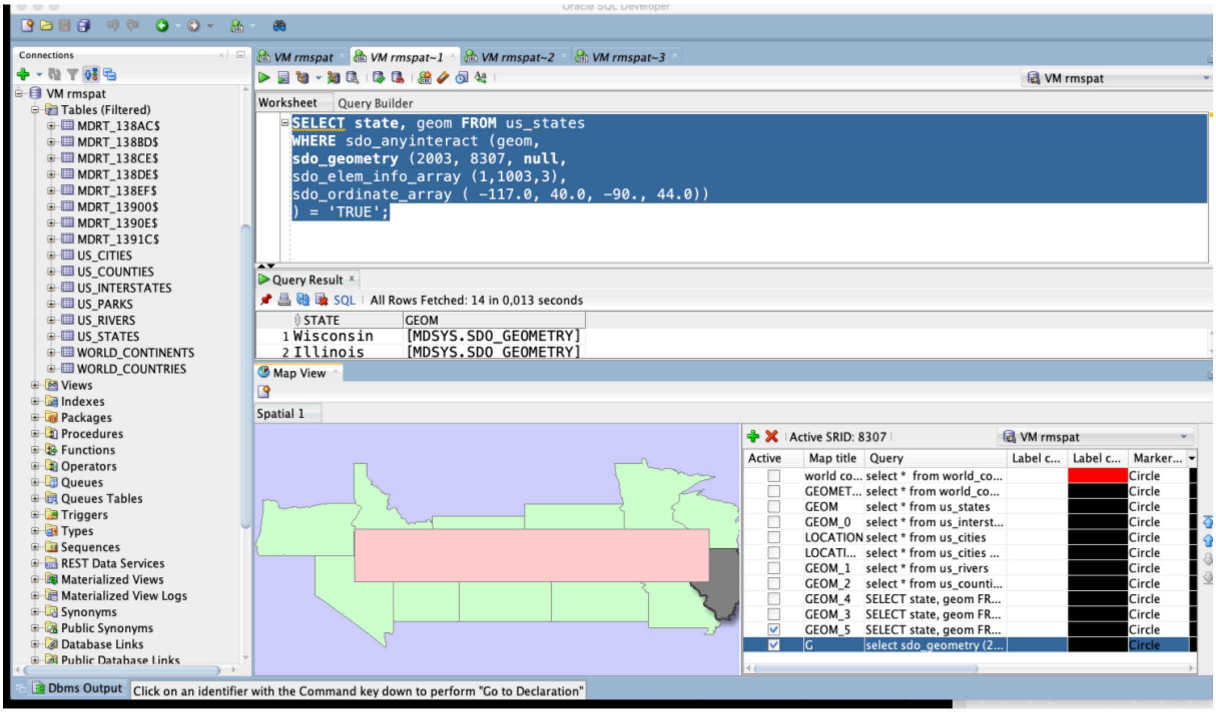
```
SELECT state, geom FROM us_states
WHERE sdo_filter (geom,
sdo_geometry (2003, 8307, null,
sdo_elem_info_array (1,1003,3),
sdo_ordinate_array ( -117.0, 40.0, -90., 44.0))
) = 'TRUE';
```

Zwróć uwagę na liczbę zwróconych wierszy (16)

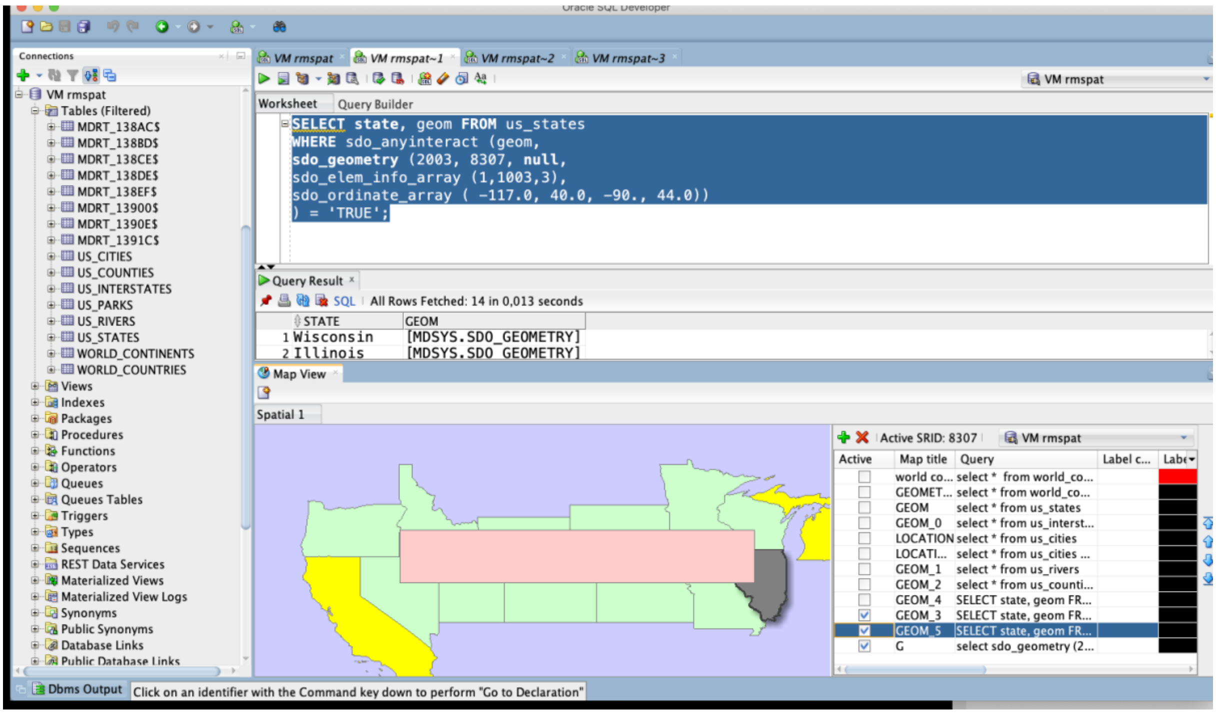


Użyj funkcji SDO_ANYINTERACT

```
SELECT state, geom FROM us_states
WHERE sdo_anyinteract (geom,
sdo_geometry (2003, 8307, null,
sdo_elem_info_array (1,1003,3),
sdo_ordinate_array ( -117.0, 40.0, -90., 44.0))
) = 'TRUE';
```



Porównaj wyniki sdo_filter i sdo_anyinteract



Zadanie 3

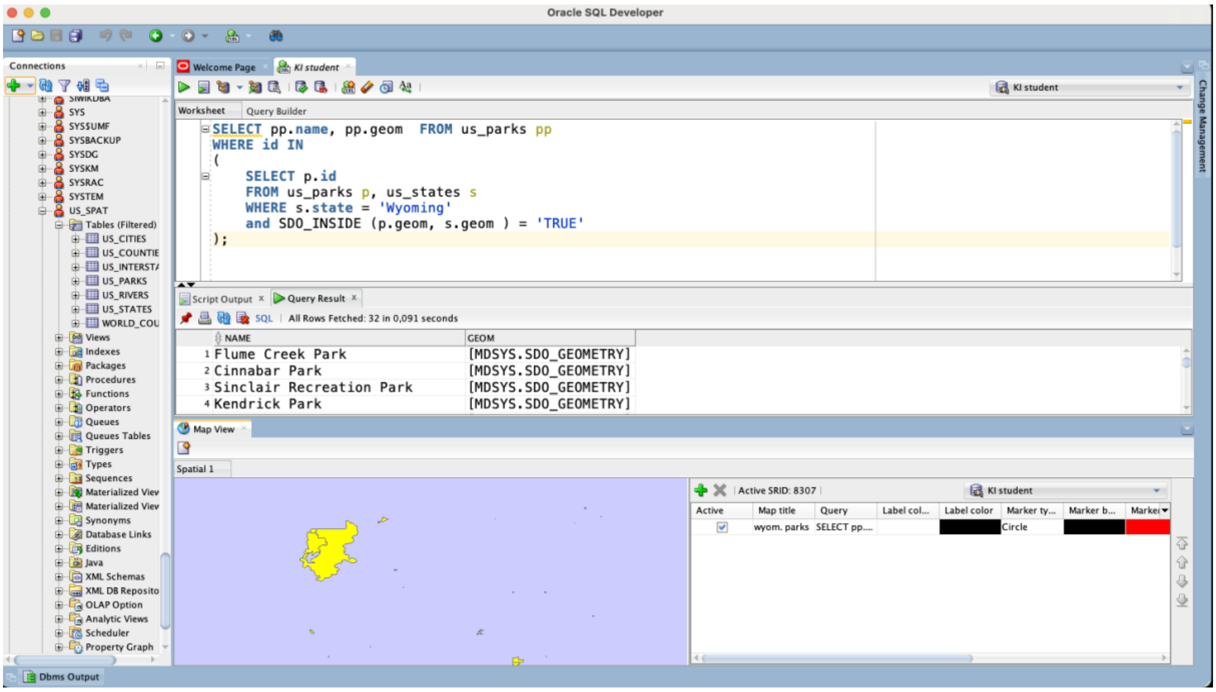
Znajdź wszystkie parki (us_parks) których obszary znajdują się wewnątrz stanu Wyoming

SDO_INSIDE

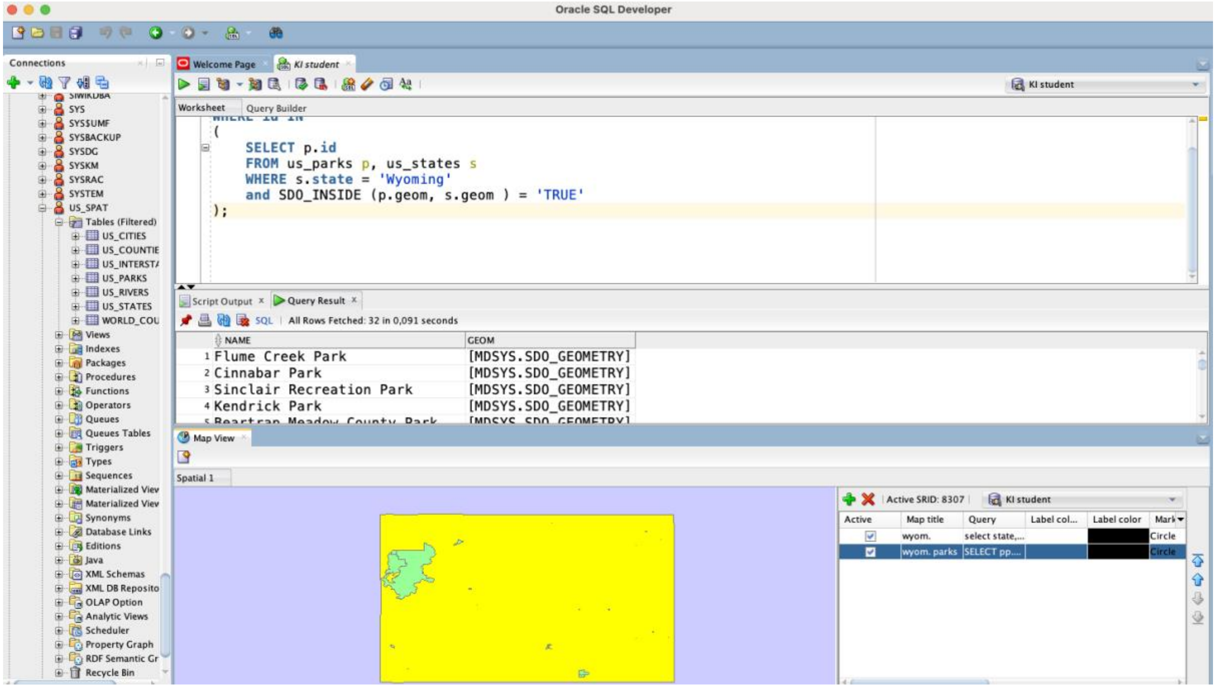
```
SELECT p.name, p.geom
FROM us_parks p, us_states s
WHERE s.state = 'Wyoming'
AND SDO_INSIDE (p.geom, s.geom ) = 'TRUE';
```

W celu wizualizacji na mapie użyj podzapytania

```
SELECT pp.name, pp.geom  FROM us_parks pp
WHERE id IN
(
    SELECT p.id
    FROM us_parks p, us_states s
    WHERE s.state = 'Wyoming'
    and SDO_INSIDE (p.geom, s.geom ) = 'TRUE'
)
```



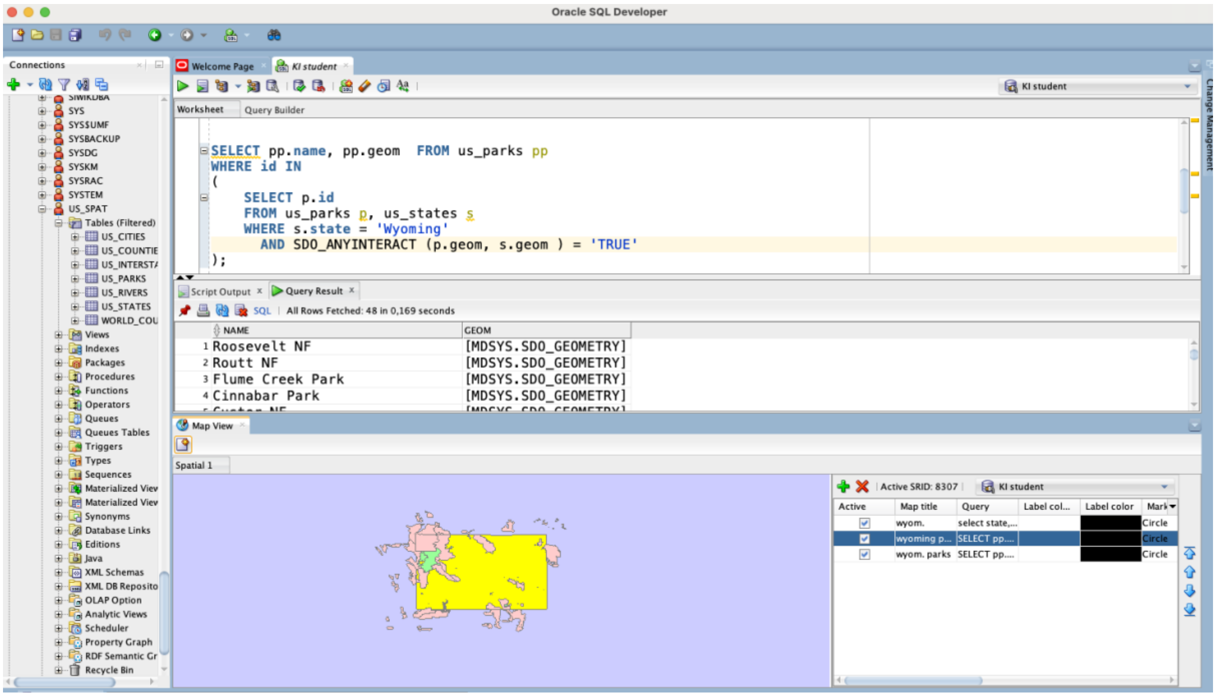

```
SELECT state, geom FROM us_states
WHERE state = 'Wyoming'
```



Porównaj wynik z:

```
SELECT p.name, p.geom
FROM us_parks p, us_states s
WHERE s.state = 'Wyoming'
AND SDO_ANYINTERACT (p.geom, s.geom ) = 'TRUE';
```

W celu wizualizacji użyj podzapytania

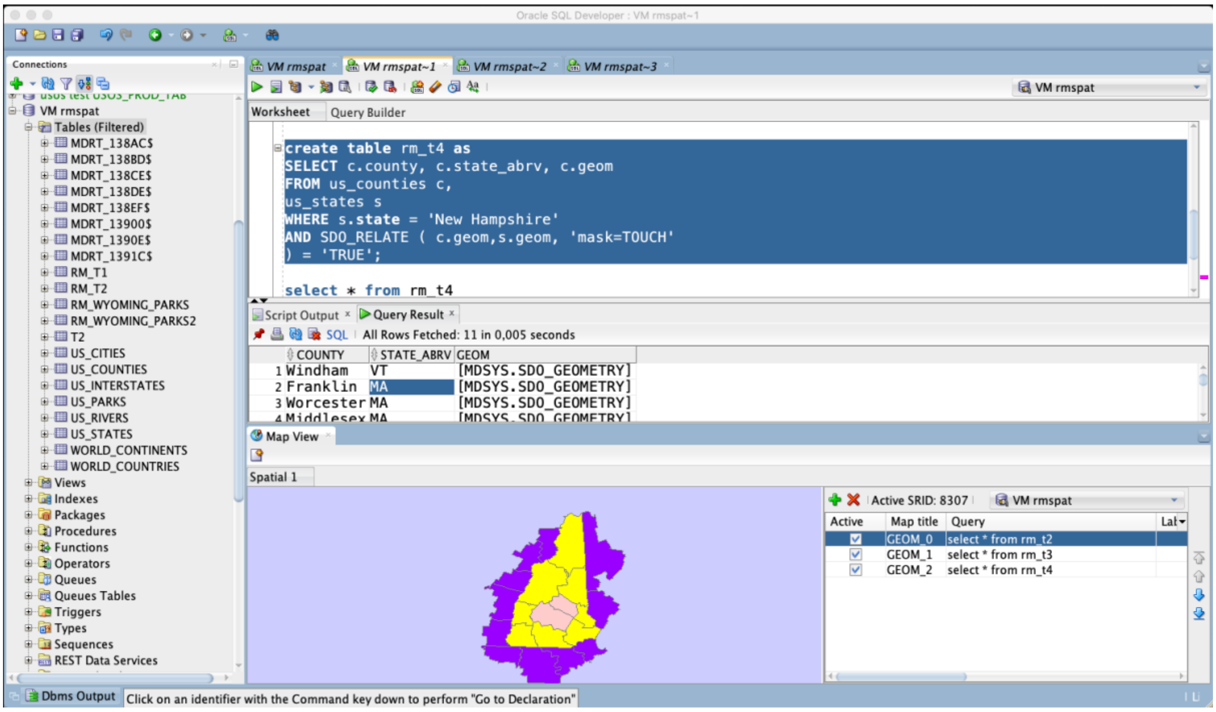


Zadanie 4

Znajdź wszystkie jednostki administracyjne (us_counties) wewnątrz stanu New Hampshire

```
SELECT c.county, c.state_abrv, c.geom
FROM us_counties c, us_states s
WHERE s.state = 'New Hampshire'
AND SDO_RELATE (c.geom,s.geom, 'mask=INSIDE+COVEREDBY') = 'TRUE';

SELECT c.county, c.state_abrv, c.geom
FROM us_counties c, us_states s
WHERE s.state = 'New Hampshire'
AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=INSIDE') = 'TRUE';

SELECT c.county, c.state_abrv, c.geom
FROM us_counties c, us_states s
WHERE s.state = 'New Hampshire'
AND SDO_RELATE ( c.geom,s.geom, 'mask=COVEREDBY') = 'TRUE';
```

W celu wizualizacji danych na mapie należy użyć podzapytania (podobnie jak w poprzednim zadaniu)

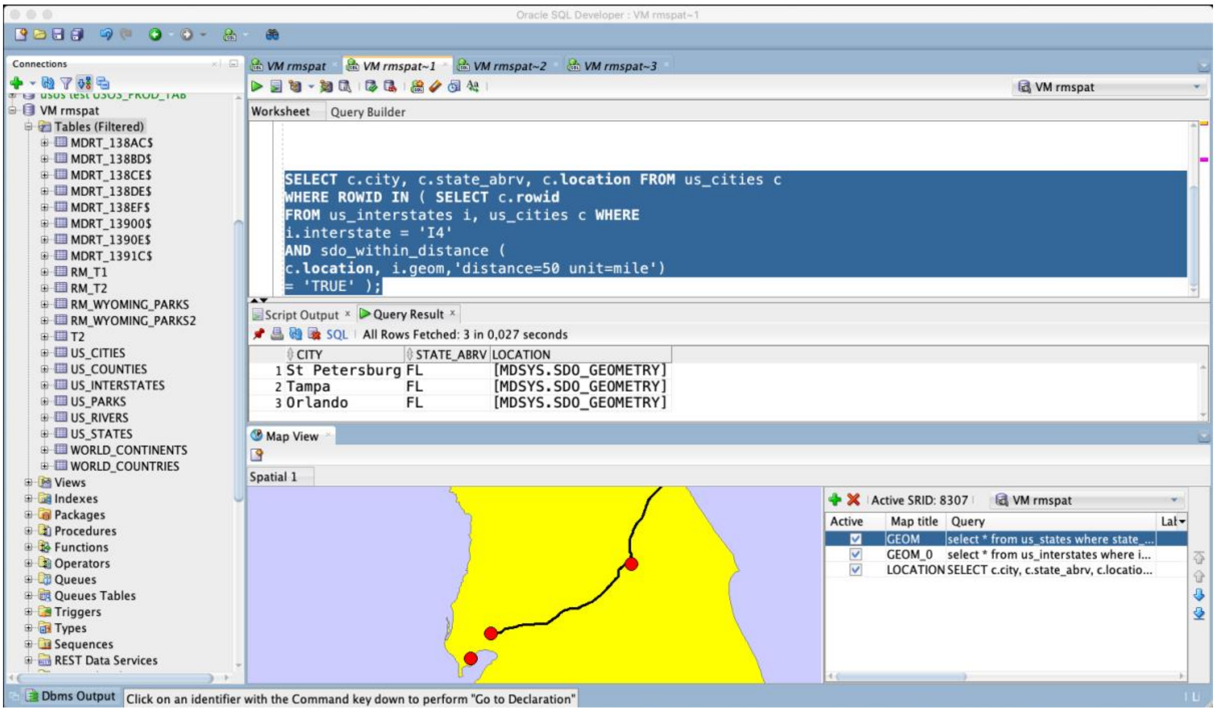


Zadanie 5

Znajdź wszystkie miasta w odległości 50 mili od drogi (us_interstates) I4

```
SELECT * FROM us_interstates
```

```
WHERE interstate = 'I4'

SELECT * FROM us_states
WHERE state_abrv = 'FL'

SELECT c.city, c.state_abrv, c.location
FROM us_cities c
WHERE ROWID IN
(
SELECT c.rowid
FROM us_interstates i, us_cities c
WHERE i.interstate = 'I4'
AND sdo_within_distance (c.location, i.geom,'distance=50 unit=mile')
= 'TRUE'
);
```



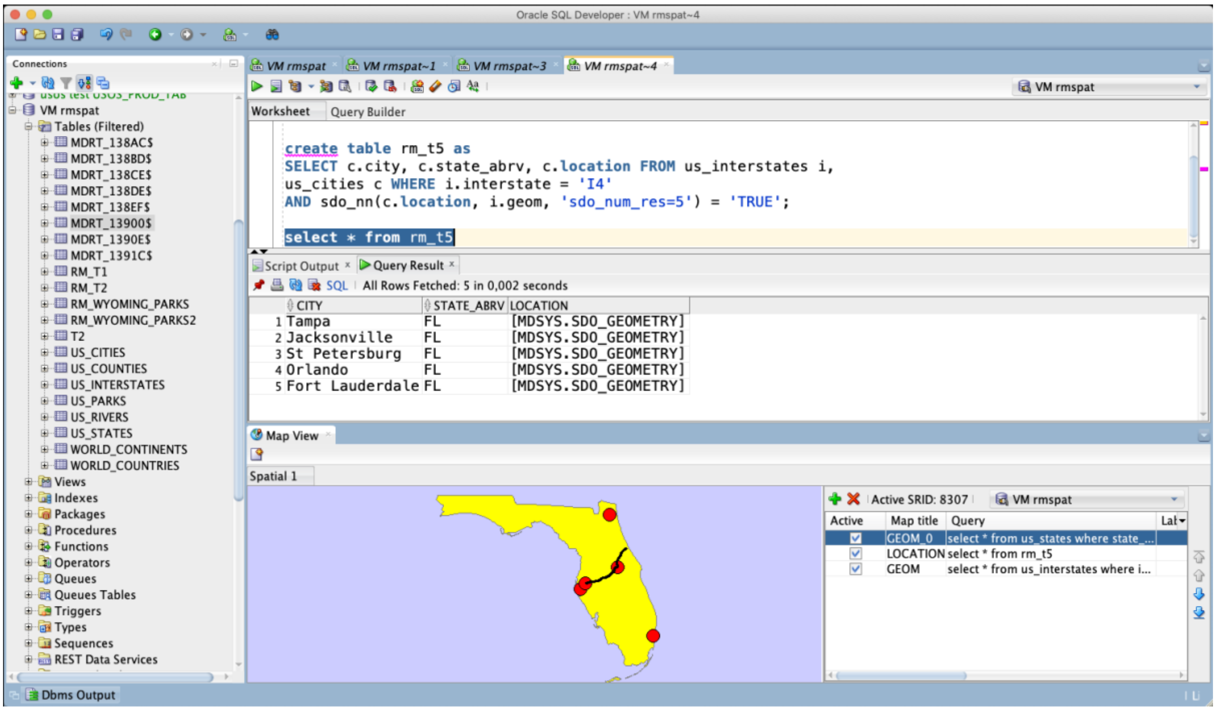
Dodatkowo:

a) Znajdz wszystkie drogi które przecinają rzekę Mississippi
b) Znajdz wszystkie miasta w odlegości od 15 do 30 mil od drogi 'I275'
c) Itp. (własne przykłady)

Zadanie 6

Znajdz 5 miast najbliższych drogi I4

```
SELECT c.city, c.state_abrv, c.location FROM us_interstates i,
us_cities c WHERE i.interstate = 'I4'
AND sdo_nn(c.location, i.geom, 'sdo_num_res=5') = 'TRUE';
```



Dodatkowo:

a) Podaj 3 parki narodowe do których jest najbliżej z Nowego Jorku, oblicz odległości do tych parków
b) Znajdz 5 najbliższych dużych miast (o populacji powyżej 300 tys) od drogi 'I170'
c) Itp. (własne przykłady)
   - np. przetestuj działanie funkcji
     - sdo_intersection, sdo_union, sdo_difference
     - sdo_buffer
     - sdo_centroid, sdo_mbr, sdo_convexhull, sdo_simplify

Zadanie 7

Wykonaj kilka własnych przykładów/analiz